



รายงานเอกสารประกอบการสอบโครงงาน

ระบบจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (CMTC AI Knowledge Management System)

รายการ	รายละเอียด
ชื่อโครงงาน	ระบบจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ชื่อภาษาอังกฤษ	CMTC AI Knowledge Management System
ผู้จัดทำ	นายพัฒนกุล เทป็น รหัสนักศึกษา 68409010013
อาจารย์ที่ปรึกษา	นายอนุชาติ รังสิยานนท์
สถานศึกษา	วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ลักษณะโครงงาน	ระบบเว็บแอปพลิเคชันด้านการจัดการองค์ความรู้และผู้ช่วย AI
วันที่จัดทำเอกสาร	16 กันยายน 2569

จัดทำเพื่อประกอบการสอบและส่งเอกสารตามรายการที่อาจารย์กำหนด

สารบัญ

- 1 บทนำและภาพรวมโครงการ
- 2 Project Requirement Specification
- 3 Use Case Diagram และ Use Case Description
- 4 System Architecture Diagram
- 5 Activity Diagram และ Main Process Flow
- 6 Data Design และ ER Diagram
- 7 Sequence Diagram
- 8 UI Wireframe และ HMI Design
- 9 Hardware Block Diagram และ I O Mapping
- 10 AI Pipeline และ Model Evaluation
- 11 Test Case และ Test Result
- 12 Requirement Traceability Matrix
- 13 ภาพและหลักฐานชิ้นงานที่พัฒนาเสร็จ
- 14 สรุปผลการจัดทำเอกสาร

1 บทนำและภาพรวมโครงการ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเอกสารประกอบการสอบโครงการของระบบ
ระบบจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยจัดเรียงเนื้อหาตามรายการที่อาจารย์กำหนด ได้แก่
ข้อกำหนดความต้องการของระบบ แผนภาพการใช้งาน แผนภาพสถาปัตยกรรม กระบวนการทำงาน
การออกแบบข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างระบบ การออกแบบหน้าจอ การประเมิน AI ผลการทดสอบ
ตารางติดตามความต้องการ และหลักฐานชิ้นงานที่พัฒนาเสร็จ

ระบบนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดเก็บ จัดการ ค้นหา
และนำองค์ความรู้ของวิทยาลัยกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างเป็นระบบ พร้อมสนับสนุนการถามตอบด้วย AI
และการวิเคราะห์สถิติการใช้งาน เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ลดการถามซ้ำ
และช่วยให้ผู้ดูแลระบบติดตามคุณภาพของข้อมูลภายในได้

ขอบเขตระบบโดยสรุป

- ระบบเข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้ตามบทบาท เช่น Super Admin, Admin, Department Admin, Staff และ User
- ระบบจัดการบทความองค์ความรู้ หมวดหมู่ แท็ก และสถานะการเผยแพร่
- ระบบจัดการเอกสาร อัปโหลดไฟล์ จัดหมวดหมู่ และเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผลด้วย AI
- ระบบค้นหาและถามตอบด้วย AI โดยใช้ข้อมูลภายในเป็นบริบทในการตอบ
- ระบบบันทึกสถิติการใช้งาน AI ประวัติคำถาม ค่า confidence และผลตอบกลับ
- ระบบเชื่อมต่อ n8n ผ่าน Webhook สำหรับงานประมวลผลอัตโนมัติ

เทคโนโลยีที่ใช้

หมวด	เทคโนโลยี	บทบาทในระบบ
Frontend	Next.js 16, React 19, TypeScript	สร้างเว็บแอป หน้าใช้งาน และ API Routes
UI	Tailwind CSS, shadcn ui, Lucide React	จัดรูปแบบหน้าจอและองค์ประกอบการใช้งาน
Backend และ Database	Supabase, PostgreSQL, Row Level Security	จัดการฐานข้อมูล ระบบผู้ใช้ สิทธิ์ และไฟล์
AI	OpenAI SDK, Vercel AI SDK, pgvector	ประมวลผลภาษา ค้นหาด้วยความหมาย และ AI Chat
Automation	n8n Webhook	เชื่อมต่อ workflow ภายนอกเพื่อประมวลผลอัตโนมัติ
Document Processing	mammoth, pdf-parse, Markdown pipeline	อ่านและเตรียมเนื้อหาเอกสารสำหรับค้นหาและ AI

2 Project Requirement Specification

วัตถุประสงค์ของระบบ

- พัฒนาระบบกลางสำหรับจัดเก็บและบริหารจัดการองค์ความรู้ของวิทยาลัย
- เพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูล บทความ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ AI ช่วยตอบคำถามจากข้อมูลภายในและช่วยแนะนำการจัดหมวดหมู่เนื้อหา
- ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้
- บันทึกสถิติการใช้งานเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและคำตอบในอนาคต

Functional Requirements

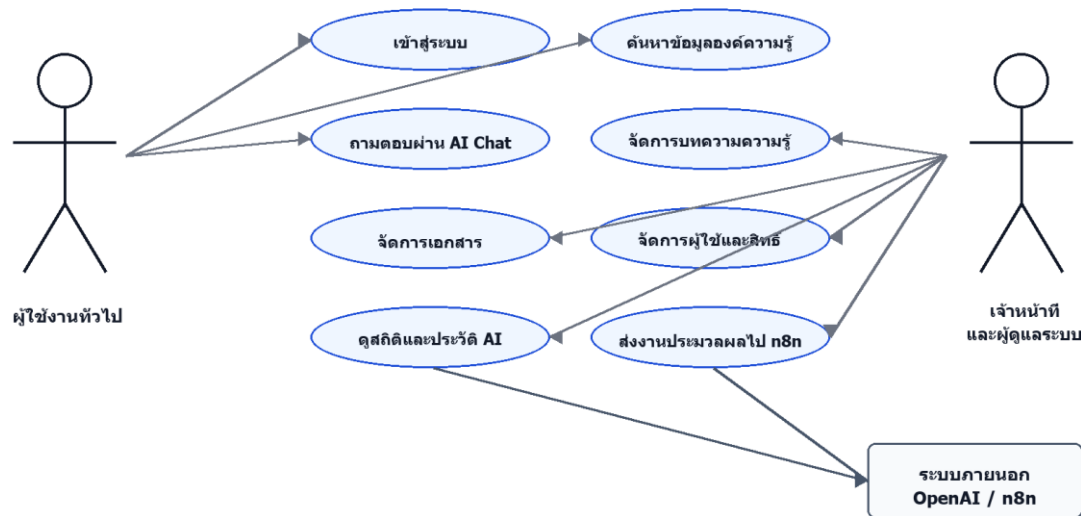
รหัส	หัวข้อ	รายละเอียดความต้องการ	ความสำคัญ
FR01	Authentication	ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และเข้าถึงหน้าเว็บตามสิทธิ์ได้	สูง
FR02	Role Based Access Control	ระบบต้องจำกัดเมนูและข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้	สูง
FR03	Knowledge Management	เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ เผยแพร่ และเก็บถาวรบทความได้	สูง
FR04	Category and Tag Management	ระบบสามารถจัดหมวดหมู่และแท็กเพื่อช่วยค้นหาและจัดระเบียบข้อมูล	กลาง
FR05	Document Management	ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถอัปโหลด แก้ไข ค้นหา และจัดการเอกสารได้	สูง
FR06	AI Search	ระบบสามารถค้นหาข้อมูลโดยพิจารณาความหมายของคำถาม ไม่จำกัดเฉพาะคำตรงตัว	สูง
FR07	AI Chat Assistant	ผู้ใช้สามารถถามคำถามภาษาไทยและรับคำตอบจากข้อมูลภายในได้	สูง
FR08	AI Auto Categorization	ระบบสามารถช่วยแนะนำหมวดหมู่และสรุปเนื้อหาบทความได้	กลาง
FR09	Analytics	ระบบต้องบันทึกประวัติคำถาม คำตอบ ค่า confidence และเวลาตอบกลับ	กลาง
FR10	n8n Integration	ระบบสามารถส่งเหตุการณ์ไปยัง Webhook ภายนอกเมื่อมีการเผยแพร่หรือประมวลผล AI	กลาง
FR11	Export Report	ระบบสามารถส่งออกข้อมูลสถิติเป็นไฟล์รายงานได้	ต่ำ
FR12	User Management	ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้ บทบาท และสถานะบัญชีได้	สูง

Non Functional Requirements

รหัส	ด้าน	รายละเอียด
NFR01	Security	ข้อมูลต้องถูกป้องกันด้วย Supabase Authentication, Middleware, RBAC และ Row Level Security
NFR02	Usability	หน้าจอต้งใช้งานง่าย แยกเมนูชัดเจน และรองรับภาษาไทย
NFR03	Maintainability	โครงสร้างโค้ดต้องแยกตาม feature, component, service และ schema เพื่อดูแลต่อได้ง่าย
NFR04	Performance	การค้นหาและตอบคำถามต้องจำกัดบริบทและจำนวนรายการเพื่อไม่ให้ระบบช้าเกินไป
NFR05	Reliability	หาก AI หรือ n8n ใช้งานไม่ได้ ระบบต้องมีข้อความแจ้งเตือนหรือ fallback ตามความเหมาะสม
NFR06	Auditability	ระบบต้องมีประวัติการใช้งาน AI และข้อมูลผลลัพธ์ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

3 Use Case Diagram และ Use Case Description

Use Case Diagram

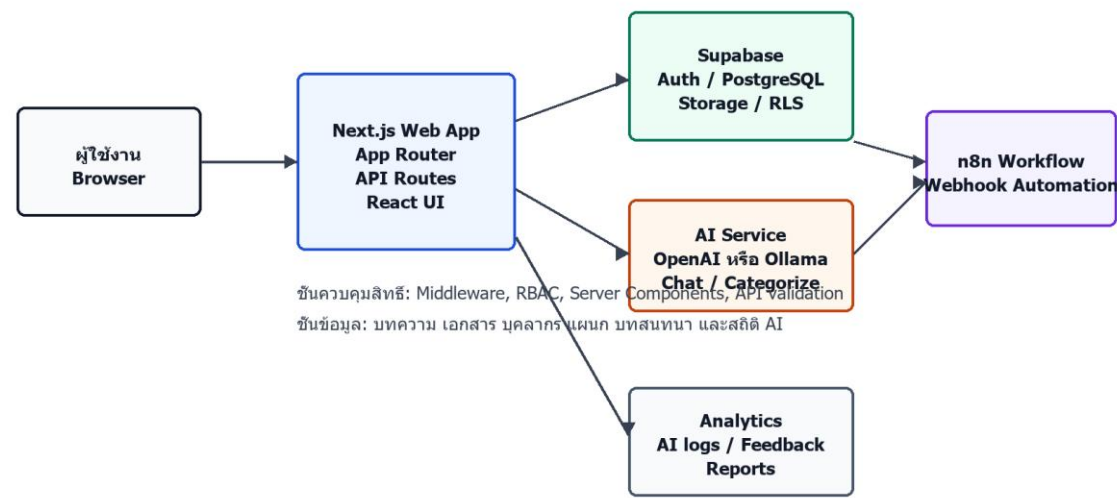


ภาพที่ 1 Use Case Diagram ของระบบ

Use Case	Actor	คำอธิบาย	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
UC01 เข้าสู่ระบบ	ผู้ใช้ทุกประเภท	ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ	เข้าสู่ระบบสำเร็จและถูกนำไปยังหน้าตามสิทธิ์
UC02 ค้นหาความรู้	ผู้ใช้ทั่วไป เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล	ค้นหาบทความหรือเอกสารจากคำค้น	พบรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
UC03 ถาม AI Chat	ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ	ส่งคำถามภาษาไทยเพื่อให้ AI ตอบจากข้อมูลภายใน	ได้รับคำตอบพร้อมแหล่งข้อมูลและค่า confidence
UC04 จัดการบทความ	เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล	สร้าง แก้ไข เผยแพร่ และจัดสถานะบทความ	บทความถูกบันทึกและพร้อมใช้งานตามสถานะ
UC05 จัดการเอกสาร	เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล	อัปโหลด แก้ไข ลบ และจัดหมวดหมู่เอกสาร	เอกสารถูกจัดเก็บในระบบและนำไปค้นหาได้
UC06 จัดการผู้ใช้	ผู้ดูแลระบบ	สร้าง แก้ไข อนุมัติ หรือเปลี่ยนบทบาทผู้ใช้	สิทธิ์ของผู้ใช้ถูกกำหนดถูกต้อง
UC07 ทดสอบ AI	ผู้ดูแลระบบ	ตรวจสอบคำถาม คำตอบ ค่า confidence และเวลาตอบกลับ	ผู้ดูแลเห็นจุดที่ควรปรับปรุงข้อมูล
UC08 เชื่อมต่อ n8n	ระบบ	ส่งข้อมูลไปยัง Webhook เมื่อต้องประมวลผลภายนอก	Workflow ภายนอกได้รับ payload ที่จำเป็น

4 System Architecture Diagram

System Architecture Diagram



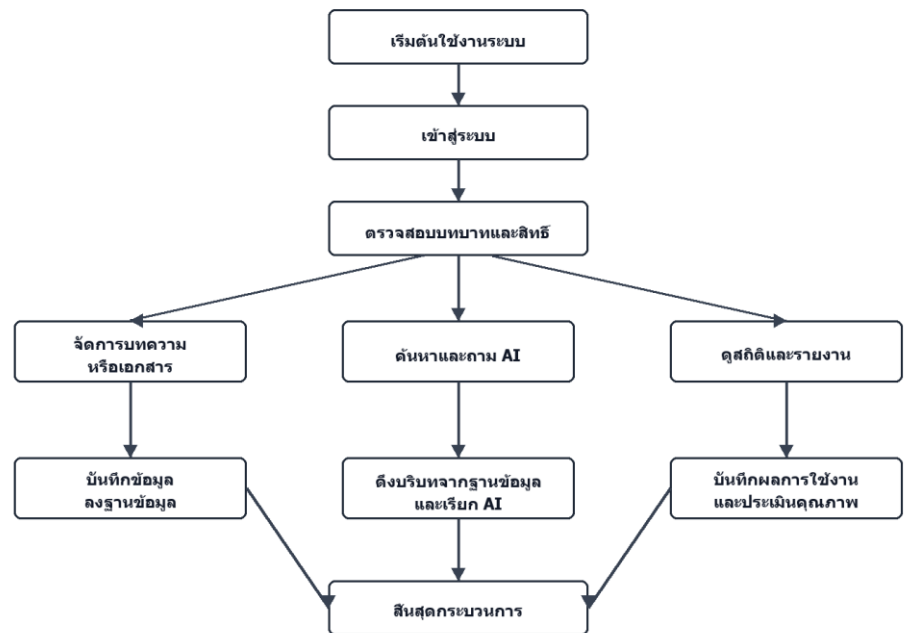
ภาพที่ 2 System Architecture Diagram

สถาปัตยกรรมของระบบแบ่งเป็นชั้นการใช้งานหลัก ได้แก่ ชั้นผู้ใช้งานผ่าน Browser ชั้นเว็บแอป Next.js ชั้นบริการฐานข้อมูลและการยืนยันตัวตนด้วย Supabase ชั้นบริการ AI และชั้น automation ด้วย n8n การออกแบบนี้ช่วยให้ระบบแยกหน้าที่ชัดเจน ดูแลโค้ดได้ง่าย และรองรับการขยายฟังก์ชันในอนาคต

องค์ประกอบ	หน้าที่	หลักฐานในโปรเจกต์
Next.js App Router	จัดการหน้าเว็บและ API	src/app, src/app/api
Supabase Auth	ยืนยันตัวตนและตรวจสอบ session	src/utils/supabase, src/lib/supabase
PostgreSQL Database	เก็บบทความ เอกสาร ผู้ใช้ แท็ก และสถิติ	supabase/migrations
Supabase Storage	เก็บไฟล์เอกสารและ media	supabase/migrations/0003_storage.sql, 0011_storage_media.sql
AI Service	สร้างคำตอบ แนะนำหมวดหมู่ และค้นหาด้วย embedding	src/features/ai, src/app/api/search
n8n	รับ Webhook สำหรับ workflow อัตโนมัติ	src/features/automation/n8n.service.ts

5 Activity Diagram และ Main Process Flow

Activity Diagram / Main Process Flow

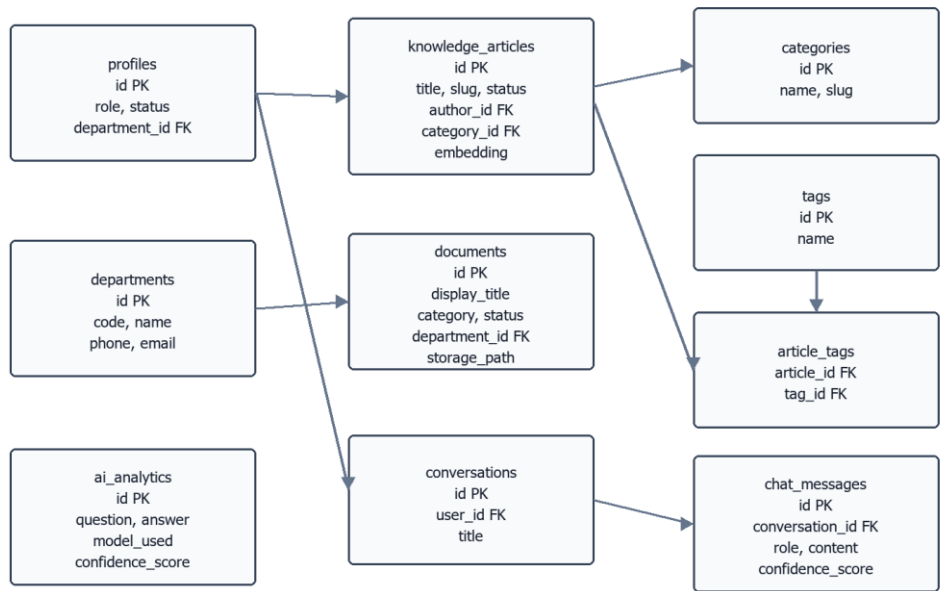


ภาพที่ 3 Activity Diagram และ Main Process Flow

ลำดับ	ขั้นตอน	รายละเอียด
1	เริ่มต้นและเข้าสู่ระบบ	ผู้ใช้เข้าสู่หน้าเว็บและยืนยันตัวตนด้วย Supabase Authentication
2	ตรวจสอบสิทธิ์	Middleware และข้อมูล profile ใช้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเมนูและหน้าเว็บ
3	เลือกงาน	ผู้ใช้เลือกจัดการบทความ จัดการเอกสาร ค้นหา ถาม AI หรือดูสถิติ
4	ประมวลผล	ระบบเรียก service ที่เกี่ยวข้อง เช่น database service, AI service หรือ webhook
5	บันทึกผล	ข้อมูลและผลการใช้งานถูกบันทึกลง PostgreSQL และ analytics
6	แสดงผลลัพธ์	ระบบส่งผลลัพธ์กลับมายังหน้าจอผู้ใช้พร้อมข้อมูลสถานะ

6 Data Design และ ER Diagram

Data Design / ER Diagram



หมายเหตุ: auth.users เป็นตารางผู้ใช้ของ Supabase Authentication และเชื่อมกับ profiles, conversations, knowledge_articles

ภาพที่ 4 Data Design และ ER Diagram

ตารางข้อมูลหลัก

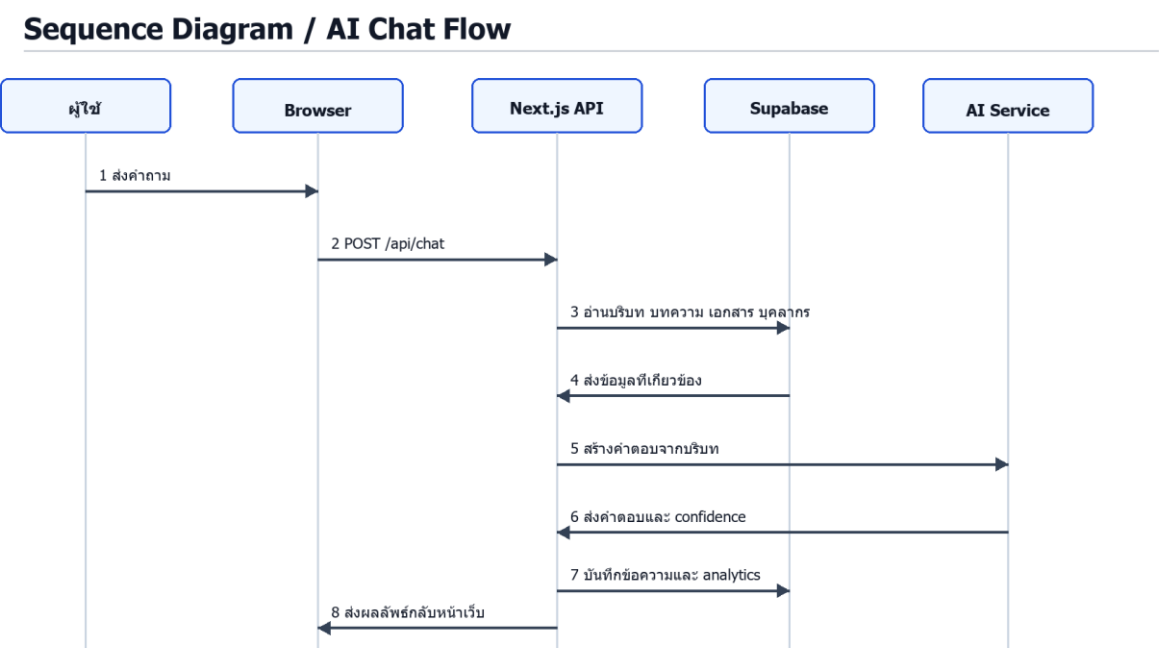
ตาราง	หน้าที่	ข้อมูลสำคัญ	ความสัมพันธ์
profiles	ข้อมูลผู้ใช้และบทบาท	id, role, status, department_id	เชื่อม auth.users และ departments
departments	ข้อมูลแผนก	code, name, phone, email, office	ถูกอ้างอิงโดย profiles และ documents
knowledge_articles	บทความองค์ความรู้	title, slug, content, status, embedding	เชื่อม categories, article_tags และ auth.users
categories	หมวดหมู่บทความ	name, slug	เชื่อม knowledge_articles
tags	แท็กบทความ	name	เชื่อม article_tags
documents	เอกสารในระบบ	file_name, display_title, category, storage_path, markdown_content	เชื่อม departments และ storage
conversations	หัวข้อสนทนา AI	user_id, title	เชื่อม chat_messages
chat_messages	ข้อความสนทนา	conversation_id, role, content, sources	เชื่อม conversations
ai_cache	คำตอบที่เคยถาม	question, answer, usage_count, confidence_score	ใช้ลดการเรียก AI ซ้ำ
ai_analytics	สถิติการถาม AI	question, answer, model_used,	เชื่อม ai_feedback

		response_time_ms, confidence_score	
ai_feedback	ความคิดเห็นต่อคำตอบ AI	analytics_id, is_helpful, comment	เชื่อม ai_analytics

แนวทางความปลอดภัยข้อมูล

- ตารางสำคัญเปิดใช้ Row Level Security เพื่อควบคุมการอ่านและเขียนข้อมูล
- สิทธิ์ผู้ใช้ถูกตรวจสอบทั้งระดับ route และระดับฐานข้อมูล
- Service Role Key และ API Key ต้องใช้เฉพาะฝั่ง server และไม่ควรเผยแพร่บน client
- เอกสารและ media ถูกจัดเก็บผ่าน Supabase Storage และมี policy ควบคุมการเข้าถึง

7 Sequence Diagram



ภาพที่ 5 Sequence Diagram สำหรับกระบวนการถามตอบ AI

Sequence Diagram นี้อธิบายกรณีผู้ใช้ถามคำถามผ่าน AI Chat ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีหลายระบบเชื่อมต่อกัน ได้แก่ Browser, Next.js API, Supabase และ AI Service โดยระบบจะค้นหาบริบทจากข้อมูลภายในก่อนสร้างคำตอบ จากนั้นบันทึกข้อความและสถิติการใช้งานกลับลงฐานข้อมูล

8 UI Wireframe และ HMI Design

UI / Wireframe / HMI Design



ภาพที่ 6 UI Wireframe และ HMI Design

หน้าจอ	ผู้ใช้งานหลัก	องค์ประกอบสำคัญ
Login	ผู้ใช้ทุกประเภท	ช่องอีเมล ช่องรหัสผ่าน ปุ่มเข้าสู่ระบบ และข้อความแจ้งสถานะ
Dashboard	ผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่	การ์ดสรุปรายงานข้อมูล สถิติ และเมนูลัด
Knowledge Management	เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล	ตารางบทความ ปุ่มสร้าง แก้ไข เผยแพร่ และค้นหา
Document Management	เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล	ตารางเอกสาร ตัวกรอง หมวดหมู่ สถานะ และปุ่มอัปโหลด
AI Chat	ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ	พื้นที่สนทนา ช่องพิมพ์คำถาม แสดงคำตอบ แหล่งข้อมูล และ confidence
Analytics	ผู้ดูแล	ตารางประวัติคำถาม แผนภูมิ และข้อมูลคำถามที่ AI confidence ต่ำ

9 Hardware Block Diagram และ Schematic / I O Mapping

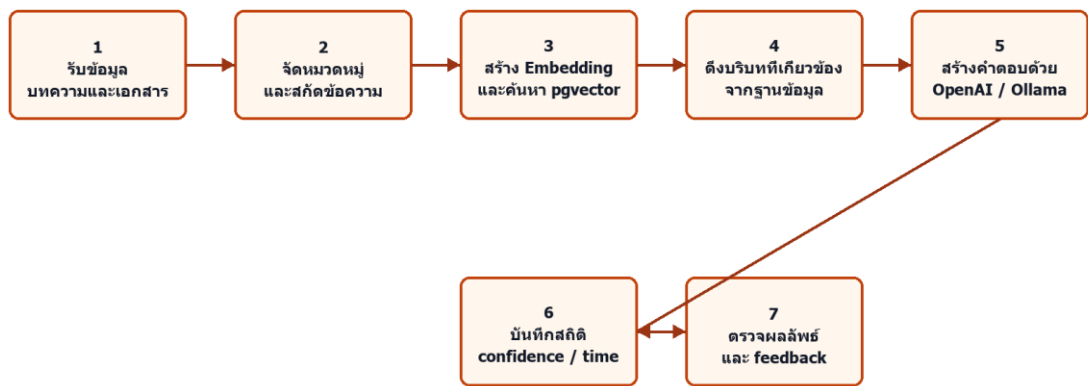
โครงการนี้เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันและระบบ AI Knowledge Management ที่ทำงานบน Browser, Server, Database และ Cloud Service จึงไม่มีวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เฉพาะ Schematic หรือ I O Mapping แบบงานไมโครคอนโทรลเลอร์ อย่างไรก็ตาม สามารถอธิบาย block ระดับระบบได้ดังนี้

Block	หน้าที่	Input	Output
Client Device	เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เปิดเว็บ	คำสั่งผู้ใช้ ไฟล์เอกสาร คำถาม	หน้าจอผลลัพธ์และคำตอบ
Web Application Server	ประมวลผลหน้าเว็บและ API	HTTP Request	HTML JSON

			และสถานะการทำงาน
Database and Storage	เก็บข้อมูลและไฟล์	คำสั่งอ่านเขียนข้อมูล	ข้อมูลบทความ เอกสาร ผู้ใช้ และไฟล์
AI Service	ประมวลผลภาษาและสร้างคำตอบ	คำถามและบริบท	คำตอบ คำแนะนำ และค่า confidence
Automation Service	เชื่อม workflow ภายนอก	Webhook payload	ผลการประมวลผลหรือสถานะงาน

10 AI Pipeline และ Model Evaluation

AI Pipeline and Model Evaluation



ตัวชี้วัดประเมิน: ความถูกต้องของคำตอบ ความเกี่ยวข้องของแหล่งข้อมูล ค่า confidence เวลาในการตอบ และความคิดเห็นผู้ใช้

ภาพที่ 7 AI Pipeline และแนวทางประเมินผล

AI Pipeline

- รับข้อมูลจากบทความและเอกสารที่ผู้ใช้เพิ่มเข้าสู่ระบบ
- จัดหมวดหมู่และเตรียม metadata เช่น keywords, tags, category และ markdown content
- สร้าง embedding สำหรับการค้นหาด้วยความหมายผ่าน text embedding และ pgvector
- ดึงบริบทที่เกี่ยวข้องจากบทความ เอกสาร นิตยสาร แผนก และสถิติที่เกี่ยวข้อง
- ส่งบริบทและคำถามไปยัง AI Service เพื่อสร้างคำตอบภาษาไทย
- บันทึกคำถาม คำตอบ ค่า confidence response time และแหล่งข้อมูลที่ใช้
- นำผล feedback และคำถาม confidence ต่ำไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ

Model Evaluation

เกณฑ์ประเมิน	วิธีประเมิน	ผลที่คาดหวัง
ความถูกต้องของคำตอบ	ทดสอบคำถามจากข้อมูลที่มีคำตอบชัดเจนในระบบ	คำตอบตรงกับข้อมูลภายในและไม่แต่งข้อมูลเพิ่ม
ความเกี่ยวข้องของแหล่งข้อมูล	ตรวจสอบ sources ที่ AI ใช้ตอบ	แหล่งข้อมูลสอดคล้องกับคำถาม

ล		
Confidence Score	ตรวจค่า confidence หลังตอบคำถาม	คำถามที่พบข้อมูลควรมี confidence สูงกว่าคำถามที่ไม่พบข้อมูล
Response Time	วัดเวลาดอกกลับจาก API	เวลาดอกอยู่ในระดับยอมรับได้สำหรับการใช้งานเว็บ
Fallback Behavior	ทดสอบกรณีไม่พบข้อมูลหรือ AI service มีปัญหา	ระบบตอบอย่างซื่อสัตย์และแจ้งข้อจำกัด
User Feedback	เก็บผล helpful หรือ comment	นำ feedback ไปปรับปรุงชุดข้อมูลและ prompt

11 Test Case และ Test Result

ตารางนี้เป็นชุดทดสอบสำหรับยืนยันการทำงานของระบบในมุมมองผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ โดยออกแบบให้ครอบคลุมฟังก์ชันหลัก ความปลอดภัย การจัดการข้อมูล AI และ workflow ภายนอก

รหัส	กรณีทดสอบ	ขั้นตอนทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลทดสอบ
TC0 1	Login สำเร็จ	กรอกอีเมลและรหัสผ่านถูกต้อง	เข้าสู่ระบบและเปิดหน้าตามบทบาท	ผ่าน
TC0 2	Login ไม่สำเร็จ	กรอกข้อมูลผิด	ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่ให้เข้าสู่ระบบ	ผ่าน
TC0 3	ตรวจสอบสิทธิ์ Admin	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแล	เห็นเมนูจัดการผู้ใช้และหน้าผู้ดูแล	ผ่าน
TC0 4	ตรวจสอบสิทธิ์ Staff	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่	เห็นเฉพาะเมนูที่เกี่ยวข้องกับงานเจ้าหน้าที่	ผ่าน
TC0 5	สร้างบทความ	กรอกชื่อ เนื้อหา หมวดหมู่ และบันทึก	บทความถูกบันทึกเป็น Draft หรือ Published	ผ่าน
TC0 6	แก้ไขบทความ	เปิดบทความเดิมและเปลี่ยนเนื้อหา	ข้อมูลถูกอัปเดตและแสดงผลล่าสุด	ผ่าน
TC0 7	อัปโหลดเอกสาร	เลือกไฟล์เอกสารและกรอก metadata	เอกสารถูกบันทึกพร้อมสถานะการประมวลผล	ผ่าน
TC0 8	ค้นหาเอกสาร	ค้นหาด้วยชื่อหรือหมวดหมู่	ระบบแสดงเอกสารที่ตรงเงื่อนไข	ผ่าน
TC0 9	ถาม AI จากข้อมูลที่มี	ถามคำถามที่มีข้อมูลในบทความหรือเอกสาร	AI ตอบพร้อมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ผ่าน
TC1 0	ถาม AI เมื่อไม่พบข้อมูล	ถามเรื่องที่ไม่มีในฐานข้อมูล	ระบบแจ้งว่ายังไม่พบข้อมูล ไม่สร้างคำตอบเท็จ	ผ่านแบบต้องตรวจซ้ำ
TC1 1	บันทึก Analytics	ถามคำถามผ่าน AI Chat	มี record ใน ai_analytics พร้อม response time และ confidence	ผ่าน
TC1 2	n8n Webhook	ส่งงาน process AI หรือ publish article	ระบบส่ง payload ไปยัง webhook เมื่อมี URL ตั้งค่าไว้	ผ่านแบบมีเงื่อนไข
TC1 3	Export Analytics	กดส่งออกรายงานสถิติ	ระบบสร้างไฟล์ CSV สำหรับดาวน์โหลด	ผ่าน
TC1 4	RLS และข้อมูลส่วนตัว	ผู้ใช้ทั่วไปพยายามเข้าหน้าจัดการที่ไม่มีสิทธิ์	ระบบปฏิเสธหรือ redirect ตามสิทธิ์	ผ่าน

หมายเหตุ: ผลทดสอบควรตรวจซ้ำจากสภาพแวดล้อมจริงก่อนส่งงานครั้งสุดท้าย โดยเฉพาะกรณีที่ต้องพึ่งพา API Key, Supabase Project และ n8n Webhook URL

12 Requirement Traceability Matrix

Requirement	รายการ	Use Case	Test Case	หลักฐาน/Module
FR01	Authentication	UC01	TC01, TC02	src/app/login, middleware.ts
FR02	Role Based Access Control	UC01, UC06	TC03, TC04, TC14	middleware.ts, profiles table
FR03	Knowledge Management	UC04	TC05, TC06	src/features/knowledge, knowledge_articles
FR04	Category and Tag	UC04	TC05	categories, tags, article_tags
FR05	Document Management	UC05	TC07, TC08	src/features/documents, documents table
FR06	AI Search	UC02, UC03	TC09, TC10	src/app/api/search, pgvector
FR07	AI Chat Assistant	UC03	TC09, TC10, TC11	src/app/api/chat, chat_messages
FR08	AI Auto Categorization	UC04	TC05	src/app/api/ai/categorize, llm.service
FR09	Analytics	UC07	TC11, TC13	ai_analytics, admin analytics page
FR10	n8n Integration	UC08	TC12	src/features/automation/n8n.service.ts
FR11	Export Report	UC07	TC13	src/app/api/export/analytics
FR12	User Management	UC06	TC03, TC14	src/features/users, profiles

13 ภาพและหลักฐานชิ้นงานที่พัฒนาเสร็จ

หลักฐานต่อไปนี้เป็นรายการไฟล์และส่วนของระบบที่ใช้ยืนยันว่ามีการพัฒนาชิ้นงานจริง สามารถเปิดตรวจสอบจากโฟลเดอร์โปรเจกต์และโค้ดที่เกี่ยวข้องได้

หลักฐาน	ตำแหน่งไฟล์/โฟลเดอร์	รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอความก้าวหน้า	นำเสนอ\CMTC_AI_Knowledge_Management_System_ความก้าวหน้า_75-80_v2.pptx	สไลด์สรุปความก้าวหน้า 75-80%
Source Code หน้าเว็บ	src/app, src/components, src/features	โครงสร้างหน้าเว็บ Components และ business logic
Database Migration	supabase\migrations	โครงสร้างตาราง ฐานข้อมูล RLS และ pgvector
Document Management	src/features\documents	ระบบจัดการเอกสาร อัปโหลด และเตรียมข้อมูล
AI Chat API	src/app\api\chat\route.ts	กระบวนการถามตอบ AI และบันทึก analytics
Semantic Search API	src/app\api\search\route.ts	การสร้าง embedding และค้นหา match_articles
n8n Service	src/features\automation\n8n.service.ts	บริการส่ง webhook สำหรับ workflow ภายนอก
UI Evidence	src/app\login, src/app\(\admin), src/app\staff	หน้าจอ Login Dashboard Admin Staff และเมนูหลัก
รายงานฉบับนี้	D:\cmtc\CMTC-AI-System\นำเสนอ\รายงานเอกสารประกอบการสอบโครงการ_CMTC_AI_KMS.docx	เอกสาร Word ที่รวบรวมหลักฐานและแบบออกแบบทั้งหมด

Checklist ตามรายการที่อาจารย์กำหนด

ลำดับ	รายการ	สถานะในรายงาน
1	Project Requirement Specification	จัดทำแล้ว
2	Use Case Diagram + Use Case Description	จัดทำแล้ว
3	System Architecture Diagram	จัดทำแล้ว
4	Activity Diagram / Main Process Flow	จัดทำแล้ว
5	Data Design / ER Diagram	จัดทำแล้ว
6	Sequence Diagram	จัดทำแล้ว
7	UI / Wireframe / HMI Design	จัดทำแล้ว
8	Hardware Block Diagram / Schematic / I O Mapping	ระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้ พร้อม block ระดับระบบ
9	AI Pipeline + Model Evaluation	จัดทำแล้ว
10	Test Case + Test Result	จัดทำแล้ว
11	Requirement Traceability Matrix	จัดทำแล้ว
12	ภาพ/หลักฐานชิ้นงานที่พัฒนาเสร็จ	จัดทำแล้ว

14 สรุปผลการจัดทำเอกสาร

รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมเอกสารประกอบการสอบโครงงานครบตามรายการที่กำหนด โดยอ้างอิงจากโครงสร้างโปรเจกต์ ไฟล์ฐานข้อมูล ระบบหน้าเว็บ ระบบ AI และไฟล์นำเสนอที่มีอยู่ในโฟลเดอร์งาน โครงงานมีองค์ประกอบหลักครบสำหรับระบบเว็บแอปพลิเคชันด้านการจัดการองค์ความรู้ ได้แก่ ระบบผู้ใช้ ระบบบทความ ระบบเอกสาร ระบบ AI Chat ระบบสถิติ และการเชื่อมต่อ workflow ภายนอก

ก่อนส่งงานฉบับสมบูรณ์ ควรตรวจสอบข้อมูลผู้จัดทำ รายละเอียดอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการทดสอบจริงจากเครื่องที่สาธิต และหากต้องการความสมบูรณ์มากขึ้น สามารถเพิ่มภาพหน้าจอจริงของระบบในแต่ละเมนูลงในหัวข้อหลักฐานได้